

Planeamento do Projeto – Entrega 1 – 30 novembro

Licenciatura	LEI-PL
UC	Agentes Autónomos
Grupo	AA29

Número de estudante:	Nome de estudante:
111588	Manuel Cravo
111479	Raul Azevedo
111248	David Prezado

Planeamento: Relatório sumário (max 4 pag.) com diagrama de classes e discussão das opções de desenho (métricas de desempenho em cada ambiente, sincronização, utilização de threads, recompensa intrínseca / extrínseca, opções de sensores, ... etc),

Problemas a Implementar

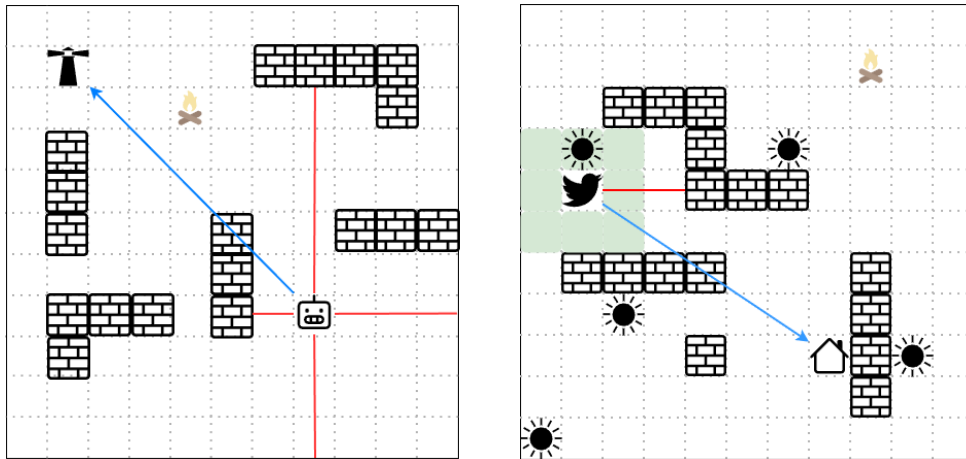
Para este projeto decidimos abordar o problema do Farol e da Recoleção.

1. Condições de Término

- **Farol**
 - Cada iteração acaba quando o agente consegue chegar ao farol ou efetuar 20 passos. Serão realizadas 300 iterações durante a simulação antes de mostrar o resultado.
- **Recoleção (Foraging)**
 - Da mesma forma, cada iteração tem um temporizador que, quando este termina, a iteração acaba. Serão realizadas, também, 300 iterações durante a simulação antes de mostrar o resultado.

2. Sensores dos Agentes

- **Farol**
 - Frente, trás, esquerda e direita – Vê em linha reta nestas direções até ao obstáculo/limite mais próximo.
 - Direção do farol – Obtém o angulo relativo à sua posição atual (sendo o 0º a linha horizontal para a direita).
- **Foraging**
 - Posição relativa ao ninho – Recebe um vetor para o ninho em relação à sua posição (mas não sabe a sua posição)
 - Frente – Vê em linha reta na direção do último movimento até ao obstáculo, limite mais próximo, ninho ou recurso a no máximo quatro espaços de distância.
 - Espaços vizinhos – Observa tudo imediatamente ao seu redor.



3. Métodos de Aprendizagem

- **Problema do Farol**

Para este problema será utilizado um método de aprendizagem baseado em algoritmos genéticos.

- **Representação:** cada agente é descrito por um conjunto de parâmetros (um “genoma”), que controla a forma como este interpreta os seus sensores e decide as ações.
- **Input dos sensores:** o agente deteta informação como direção do farol, obstáculos próximos ou distância percorrida. Estes valores alimentam a função que define o comportamento.
- **Avaliação:** em cada geração, os indivíduos são testados no ambiente. Quanto melhor o agente se aproxima do farol (ou cumpre a tarefa), maior é o seu *fitness*.
- **Evolução:** os melhores indivíduos são selecionados e recombinações para gerar novos agentes, introduzindo pequenas mutações para promover diversidade.

- **Problema do Foraging**

A abordagem é semelhante, mas recorrendo a **Q-Learning**.

- **Estado:** é definido pelos sensores do agente — por exemplo, proximidade do alimento, posição relativa, energia restante, obstáculos.
- **Ações:** o agente escolhe movimentos como avançar, virar, recolher alimento.
- **Função Q:** o agente mantém uma tabela ou função que associa cada par *estado-ação* a um valor de qualidade (Q-value).
- **Aprendizagem:** após cada ação, o agente recebe uma *recompensa* (positiva ou negativa). O Q-Learning atualiza os Q-values de forma iterativa, aproximando-os da política que maximiza recompensas ao longo do tempo.

4. Políticas Fixas

Através da análise dos dados recolhidos pelos sensores, é tomada uma decisão seguindo as seguintes políticas tendo como preferência a seguinte ordem:

- Mover para um espaço disponível;

- Não repetir espaços;
- Mover na direção do farol.

5.Recompensas

- **Farol**

- Aproximou-se do objetivo (+10 pontos) - Ao aproximar-se do objetivo, o agente recebe 10 pontos.
- Afastou-se do objetivo (-15 pontos) - Ao aproximar-se do objetivo, o agente perde 15 pontos.
- Bater contra uma parede (-30 pontos) - Ao tentar avançar contra um objeto (como uma parede)
- Caiu numa fogueira (-50 pontos) - Se cai na fogueira, perde 50 pontos.
- Objetivo (+100 pontos) - Uma vez que o agente cumpre o seu objetivo.

- **Foraging**

- Recurso no ninho (+100 pontos) - Ao colocar um recurso no ninho, o agente recebe 100 pontos. O agente só consegue ter um recurso de cada vez.
- Apanhar recurso (+50 pontos) - Ao apanhar um recurso, o agente recebe 50 pontos.
- Bater contra uma parede (-30 pontos) - Ao tentar avançar contra um objeto (como uma parede)
- Caiu numa fogueira (-50 pontos) - Se cai na fogueira, perde 50 pontos.
- 5 passos sem recursos (-10 pontos) - Ao fazer cinco passos sem apanhar qualquer recurso, o agente perde 10 pontos por falta de produtividade.
- 5 passos com recursos (-15 pontos) - Ao andar cinco passos com recursos sem atingir o ninho, perder 15 pontos por estar a correr o “risco de ser roubado”.

6.Diagrama de classes (link disponível [aqui](#))

